**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

# ИДЗ № 1

## «Реализация алгоритма поиска с опечатками».

**ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки информации и управления»**

Выполнил: студент гр. ИУ5-23Б _____ ( Гришунин И. С.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ ( Гапанюк Ю. Е. )
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2025 г.

**Цель:** Реализация консольного приложения на языке C# для вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна между двумя строками. Программа должна работать в вечном цикле с возможностью выхода по команде exit

**Задачи:**

1. Реализовать алгоритм Левенштейна.
2. Реализовать алгоритм Дамерау-Левенштейна.
3. Использовать в этих алгоритмах метод Вагнера-Фишера.

## Выполнение работы

Расстояние Левенштейна(или редакционное расстояние) — это метрика, которая показывает, насколько одна строка отличается от другой. Она измеряется как минимальное количество операций, необходимых для превращения одной строки в другую.

Усовершенствованная версия расстояния Левенштейна, которая учитывает транспозицию (T) — перестановку двух соседних символов. Исследования Фредерика Дамерау показали, что транспозиция является одной из самых частых ошибок при наборе текста.

Для определения этих расстояний используется алгоритм Вагнера-Фишера. Его суть в том, что создается матрица размера (n+1)*(m+1), где n – длина первой строки, m- второй.

```
using System;

namespace DamerauLevenshteinHW
{
    Ссылок: 0
    internal class Program
    {
        Ссылок: 1
        public static int Distance(string str1Param, string str2Param)
        {
            if ((str1Param == null) || (str2Param == null)) return -1;
            int str1Len = str1Param.Length;
            int str2Len = str2Param.Length;

            if ((str1Len == 0) && (str2Len == 0)) return 0;
            if (str1Len == 0) return str2Len;
            if (str2Len == 0) return str1Len;

            string str1 = str1Param.ToUpper();
            string str2 = str2Param.ToUpper();

            int[,] matrix = new int[str1Len + 1, str2Len + 1];

            for (int i = 0; i <= str1Len; i++)
                matrix[i, 0] = i;
            for (int j = 0; j <= str2Len; j++)
                matrix[0, j] = j;

            for (int i = 1; i <= str1Len; i++)
            {
                for (int j = 1; j <= str2Len; j++)
                {
                    int symbEqual = (str1.Substring(i - 1, 1) == str2.Substring(j - 1, 1)) ? 0 : 1;

                    int ins = matrix[i, j - 1] + 1;
                    int del = matrix[i - 1, j] + 1;
                    int subst = matrix[i - 1, j - 1] + symbEqual;

                    matrix[i, j] = Math.Min(Math.Min(ins, del), subst);
```

```
                    matrix[i, j] = Math.Min(Math.Min(ins, del), subst);

                    if ((i > 1) && (j > 1) &&
                        (str1.Substring(i - 1, 1) == str2.Substring(j - 2, 1)) &&
                        (str1.Substring(i - 2, 1) == str2.Substring(j - 1, 1)))
                    {
                        matrix[i, j] = Math.Min(matrix[i, j],
                            matrix[i - 2, j - 2] + symbEqual);
                    }
                }
            }

            return matrix[str1Len, str2Len];
        }

        Ссылок: 1
        public static void WriteDistance(string str1Param, string str2Param)
        {
            int d = Distance(str1Param, str2Param);
            Console.WriteLine($"\"{str1Param}\", \"{str2Param}\" -> {d}");
        }

        Ссылок: 0
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("=== Домашнее задание 1: Алгоритм поиска с опечатками (Дамерау-Левенштейн) ===");
            Console.WriteLine("Для выхода введите в качестве первой строки 'exit'");

            while (true)
            {
                Console.Write("\nВведите первую строку: ");
                string? firstInput = Console.ReadLine();

                if (firstInput?.ToLower() == "exit")
                {
                    Console.WriteLine("Завершение работы программы.");
                    break;
                }
```

```
Ссылок: 0
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("=== Домашнее задание 1: Алгоритм поиска с опечатками (Дамерау-Левенштейн) ===");
            Console.WriteLine("Для выхода введите в качестве первой строки 'exit'");

            while (true)
            {
                Console.Write("\nВведите первую строку: ");
                string? firstInput = Console.ReadLine();

                if (firstInput?.ToLower() == "exit")
                {
                    Console.WriteLine("Завершение работы программы.");
                    break;
                }

                Console.Write("Введите вторую строку: ");
                string? secondInput = Console.ReadLine();

                firstInput ??= string.Empty;
                secondInput ??= string.Empty;

                WriteDistance(firstInput, secondInput);
            }
        }
    }
}
```

*Рисунок 1,2,3 – Весь код*

## Описание работы программы

**Входные данные:** Пользователь вводит две строки в консоль

**Обработка:** Программа вычисляет расстояние Дамерау-Левенштейна

**Выходные данные:** Вывод результата в формате "строка1", "строка2" -> число

**Цикл:** Программа работает бесконечно до ввода exit

```
C:\Users\Игорь\source\repos\

=== Домашнее задание 1: Алгоритм поиска с опечатками (Дамерау-Левенштейн) ===
Для выхода введите в качестве первой строки 'exit'

Введите первую строку: цветок
Введите вторую строку: кактус
"цветок", "кактус" -> 5

Введите первую строку: клавиатура
Введите вторую строку: мышь
"клавиатура", "мышь" -> 10

Введите первую строку: Игорь
Введите вторую строку: Гришунин
"Игорь", "Гришунин" -> 7

Введите первую строку:
```

*Рисунок 2 – Пример работы программы*

```
=== Домашнее задание 1: Алгоритм поиска с опечатками (Дамерау-Левенштейн) ===
Для выхода введите в качестве первой строки 'exit'

Введите первую строку: цветок
Введите вторую строку: кактус
"цветок", "кактус" -> 5

Введите первую строку: клавиатура
Введите вторую строку: мышь
"клавиатура", "мышь" -> 10

Введите первую строку: Игорь
Введите вторую строку: Гришунин
"Игорь", "Гришунин" -> 7

Введите первую строку: exit
Завершение работы программы.

C:\Users\Игорь\source\repos\homework\homework\bin\Debug\net10.0\homework.exe (процесс 13724) завершил работу с кодом 0 (
0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

*Рисунок 3 – Пример работы программы с выходом по команде exit*

**Вывод**: В ходе выполнения домашнего задания изучены понятия расстояния Левенштейна и Дамерау-Левенштейна. Реализован алгоритм Вагнера-Фишера на языке C. Создано консольное приложение с вечным циклом и возможностью выхода. Проведено тестирование на примерах из методического указания. Все тесты пройдены успешно результаты совпадают с ожидаемыми. Код опубликован в репозитории GitHub. Программа полностью соответствует требованиям домашнего задания номер один и может использоваться для демонстрации работы алгоритма поиска с опечатками.

Репозиторий: https://github.com/grishzx/homework

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103505

2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5161

3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.

4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html

5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.

6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html.

7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html

8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522.Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. https://num-meth.ru/index.php/journal/index

**Дополнительные материалы**

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html

2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. – М.: Бином, 2001.

3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181

4. Джосьютис Н. С++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html

5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.

6. Объектно-ориентированное программирование в С++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.

7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.

8. Г. Шилдт. С++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.

9. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.

10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): https://education.vk.company/students